



Guia Pràctica Avançada

Llavors · Hivernacle · Reg automatitzat · Conservació · Viver · Eines

Per a hortolans amb experiència que volen fer un salt qualitatiu: deixar de comprar llavors, construir hivernacle, automatitzar el reg i participar en la conservació de varietats locals.



Índex

1. Fer llavors pròpies: nivell avançat
2. Viver casolà professional
3. Hivernacle casolà: 5 opcions
4. Reg automatitzat low-cost
5. Conservació de varietats locals
6. Eines i material professional
7. Fer compost professionalment
8. Viver professional (vendre plantes)
9. Mesures i controls
10. Pla de millora anual

1. Fer llavors pròpies: nivell avançat

A. Per què fer llavors pròpies?

1. Selecció activa: triar les millors plantes
2. Aïllament genètic: evitar creuaments indesitjats
3. Emmagatzematge a llarg termini: banc de llavors casolà
4. Creació de varietats pròpies: selecció massiva
5. Participació en xarxes de llavors

B. Tècniques de selecció

1. Selecció massal

Cada any, tries les millors plantes del teu hort i en guardes llavors. Repetint cada any, s'adapten al teu sòl i clima.

Criteris: vitalitat, producció, resistència, sabor, cicle.

2. Selecció genealògica

Més professional: mantinc línies separades de cada planta bona, avaluació anual, trio les millors línies.

3. Aïllament de varietats

Planta	Tipus d'aïllament
Tomàquet	Autopol·linitzant, normalment OK
Pebrot	Sovint creua amb bitxo, aïllar 50 m
Mongeta	Majoritàriament autopol·linitzant, OK
Enciam	Autopol·linitzant, OK
Pastanaga	Creua amb la pastanaga borda! Aïllar 1 km
Ceba	Creua amb altres allis. Aïllar 1 km
Carbassa	Creua amb carbassó i cogombre! Aïllar 1 km
Col	Totes les cols creuen entre elles! Aïllar 1 km

Solucions: bossa d'aïllament (tela fina), pol·linització manual (amb pinzell), dies alterns, distàncies.

C. Emmagatzematge professional

1. Condicions ideals

- Temperatura: 4-8°C (nevera, bona opció)
- Humitat: 5-10% (molt sec)
- Foscor: pots opacs
- Estabilitat: sense canvis bruscos

2. Mètode del silici gel

- Llavors en pot de vidre amb tap de rosca
- Silici gel (re-utilitzable, de 5-10 €/kg)
- 1 cullerada per cada 100 g de llavors
- Guardar a la nevera

3. Durada (condicions ideals)

- Tomàquet: 4-6 anys
- Pebrot: 2-3 anys
- Mongeta: 4 anys
- Enciam: 3-5 anys
- Pastanaga: 3 anys
- Ceba: 1-2 anys (perd ràpid!)

4. Test de germinació anual

Cada any, germina 10 llavors de cada varietat en cotó humit. Si <70% germinen, fer llavors noves.

D. Rendiment de llavors

Planta	g per planta
Tomàquet	5-15 g
Pebrot	5-20 g
Mongeta	50-200 g
Enciam	2-5 g
Bleda	10-20 g

2. Viver casolà: fer els teus planters professionalment

A. La sala de planters

1. Ubicació

- Lluminositat: sud o sud-oest
- Temperatura: estable (15-25°C)
- Aigua: a prop
- Espai: mínim 2×3 m

2. Material

Bàsic: safates d'alvèols, substrat (50% fibra coco + 30% compost + 20% perlita), plaques de calefacció, llum de creixement, polvoritzador, test petits, màquina d'etiquetar, termòmetre i higròmetre.

Avançat: cambra de germinació, sistema de reg per aspersió, llum LED de ple espectre, ventilador.

3. Calendari de sembra professional

Període	Què sembrar
Gener	Tomàquet (22-25°C), pebrot (25°C), albergínia (25°C)
Febrer	Api, porro, ceba tardoreenca
Març	Enciam, bleda, col primavera, bròquil
Abril	Cogombre, carbassó, carbassa, meló, síndria
Maig	Basilic, anet, julivert
Juny-juliol	Cols d'hivern, bròquil, escaroles
Agost	Escaroles, espinacs, rúcula, kale

B. Tècniques avançades de planter

1. Pre-germinació (paper humit)

1. Paper de cuina humit
2. Llavors a sobre
3. Tapar amb un altre paper humit
4. Posar en un plàstic

5. Guardar a 20-25°C
6. Comprovar cada dia
7. Trasplantar quan germini

2. Estratificació (fred per a llavors llenyoses)

Necessari per: pomerer, perer, servera, pruner, noguera, avellaner, alzina, roure.

1. Mesclar llavors amb sorra humida (1:3)
2. Posar en bossa de plàstic
3. Guardar a la nevera (4-5°C) durant 2-3 mesos
4. Sembrar a la primavera

3. Escarificació (llavors amb closca dura)

Necessari per: esparreguera, pèsol, fava.

- Paper de vidre: fregar la llavors suaument
- Aigua calenta: remull 24 h en aigua tèbia
- Tallar: fer un tallet a la closca (amb compte!)

4. Multiplicació per esqueixos

Per a plantes que es reproduïxen bé per esqueix.

1. Tallar un tros de 5-10 cm
2. Treure fulles inferiors
3. Posar en aigua o substrat
4. Mantenir humit
5. Trasplantar quan arrel·li (2-3 setmanes)

C. Plantes per a esqueixos

Espècie	Època	Dificultat
Menta	Primavera-tardor	Molt fàcil
Romaní	Primavera-estiu	Fàcil
Sàlvia	Primavera-estiu	Fàcil
Farigola	Primavera-estiu	Fàcil
Orenga	Primavera-estiu	Fàcil
Espígol	Estiu	Mitjana
Tomàquet	Primavera-estiu	Molt fàcil
Figuera	Hivern	Mitjana

Gessamí	Estiu	Fàcil
---------	-------	-------

3. Hivernacle casolà: 5 opcions

Per què un hivernacle?

- Avançar 4-6 setmanes la temporada
- Protegir del fred hivernal
- Cultivar espècies exigents (pebrot, albergínia, meló)
- Fer planters tot l'any
- Multiplicar plantes (esqueixos)

1. Mini-hivernacle amb ampolles

- Material: 6-8 ampolles de 2 L, cutter, cinta adhesiva
- Mida: 30×30 cm per ampolla
- Cost: 0 €
- Ús: petits planters, brots tendres

2. Hivernacle amb palets i plàstic

- Material: 4-6 palets, plàstic 200 micres, cargols
- Mida: 2×3 m
- Cost: 50-100 €
- Ús: planter, hivernacle fred

3. Hivernacle túnel (tub de PVC)

- Material: 6-8 tubs de PVC 1,5 cm, plàstic 200 micres, grapes
- Mida: 2,5×4 m
- Cost: 80-150 €
- Ús: planter, hivernacle fred, cultiu a l'estiu

4. Hivernacle amb finestres reciclades

- Material: 4-6 finestres velles, fustes, cargols, silicona
- Mida: variable
- Cost: 0-50 €
- Ús: hivernacle fred

Avantatges: estètic, sostenible, aïllament extra. Desavantatges: més feina.

5. Hivernacle professional (kit)

- Cost: 200-2000 €
- Mida: 2×3 m a 3×6 m

Gestió de l'hivernacle

- Temperatura ideal: 15-25°C
- Ventilació: 2 finestres mínim
- Humitat: 60-80%
- Reg: matí o tarda, degoteig
- Ombreig estiu: malla 50% o pintura blanca

4. Reg automatitzat low-cost

A. Sistemes casolans

1. Degoteig amb ampolles

Ja explicat a la guia de reg. Gratuït, perfecte per a 20 m².

2. Reg per degoteig amb tub

- Material: tub de polietilè 16 mm (1,5 €/m), degotadors (0,30 €/u), filtres, programador
- Cost total (20 m²): 50-100 €
- Ús: automatitzar el reg diari

3. Programadors de reg

Tipus	Preu	Recomanats
A piles	30-80 €	Hunter Node, Orbit
Elèctric	50-200 €	GARDENA
WiFi (intel·ligent)	80-300 €	Rachio
Solar (autònom)	100-200 €	RAINPOINT

4. Sensors d'humitat del sòl

Tipus	Preu	Característiques
Resistius	5-20 €	Barats, bàsics
Capacitius	20-50 €	Més precisos
Inalàmbrics	50-200 €	Control remot

5. Recollida d'aigua de pluja

- 1 m² de teulada = ~700 L/any a Osona
- 2-4 bidons de 200 L: 400-800 L
- Bidons: 30-50 €/u
- Avantatges: aigua gratuïta, tova, bona per a plantes

B. Sistema automatitzat complet (20 m²)

Components:

1. Font d'aigua (aixeta, bidó, pou)
2. Filtre (per a impureses)
3. Programador (gestiona el temps)
4. Tub principal (distribució)
5. Degotadors (gotes a cada planta)
6. Sensor d'humitat (opcional)

Esquema: Aixeta → Filtre → Programador → Tub 16mm → Degotadors → Plantes

Configuració típica per 20 m²: 1 programador, 20 m de tub, 30-50 degotadors, 1 filtre, 1 sensor d'humitat.

Cost total: 150-300 €

5. Conservació de varietats locals

A. Programa bàsic

Objectiu: conservar 5-10 varietats locals d'Osona.

1. Triar varietats (tomàquet de Montserrat, pebrot d'Olot, mongeta del Ganxet, ceba de Figueres, col paperina)
2. Planificar (20-50 plantes per varietat, aïllar creuaments)
3. Documentar (característiques, origen, any)
4. Emmagatzemar (pots amb silici gel, nevera, etiquetes)
5. Intercanviar (Esporus, fires, xarxes)

B. Documentació

Per a cada varietat:

- Nom comú i científic
- Família botànica
- Origen geogràfic
- Any de la primera sembra
- Característiques morfològiques
- Característiques organolèptiques
- Resistències
- Calendari de cultiu
- Rendiment
- Fotografies
- Notes (origen, història)

C. Compartir les llavors

- **Esporus** (Manresa): intercanvi anual, formació, banc col·lectiu
- **Fires locals:** Fira de la Llavor de Vic, Fira de Sant Mateu
- **Red de Semillas** (Espanya), **European Seed Network**

6. Eines i material professional

A. Eines manuals essencials

Eina	Preu	Ús
Aixada	20-40 €	Cavar, desmaleçar
Xapo	15-30 €	Plantar, transplantar
Fanga	30-50 €	Cavar, voltejar
Tisores de poda	20-50 €	Podar, collir
Polvoritzador	10-30 €	Tractaments
Regadora (10 L)	10-20 €	Reg manual
Mànega amb difusor	15-30 €	Reg
Carretó	50-100 €	Transport
Guants	5-15 €	Protecció
Pala	15-30 €	Cavar, plantar

B. Eines avançades

Eina	Preu	Ús
Motoserra petita	150-300 €	Podar arbres
Desbrossadora	150-400 €	Herba
Trituradora de restes	100-300 €	Mulching
pH-metre	20-50 €	Sòl
Bàscula digital	15-40 €	Collir, vendre
Càmera de fotos	100-500 €	Documentar

C. Inversió anual (20 m²)

- Eines bàsiques: 200-300 €
- Manteniment: 50-100 €/any
- Llavors i plantes: 50-100 €/any
- Adobs i substrats: 50-100 €/any
- Tractaments: 20-50 €/any
- **Total:** 400-600 € el primer any, 200-350 €/any després

7. Fer compost professionalment

A. Mètodes

1. Mètode Berkeley (2-3 setmanes)

- Totes les restes alhora
- Mida petita (1-5 cm)
- Volteig cada 2-3 dies
- Temperatura 55-65°C

2. Mètode Indore (3-6 mesos)

- Capes alternes (verd/marró)
- Volteig cada 2-4 setmanes

B. Activadors de compost

- Fems frescos (especialment de cavall)
- Compost madur (com a "mares")
- Llevat de cervesa (1 cullerada per 100 L)
- Melassa (font d'energia)
- Compost de cuc (lombricompost)

C. Ús del compost

- Com a adob: hort 2-5 kg/m², fruiters 5-10 kg/arbre
- Com a mulching: capa fina (2-3 cm), només madur
- Com a infusió: compost en aigua (1:5), 24-48 h, regar

8. Viver professional: fer plantes per vendre

A. Com funciona

Producció: 100-1000 plantes/any, diferents espècies, per a particulars o viviers.

Canals de venda: directa (hort, mercat), fires locals, cooperatives, botiga online, viviers establerts.

B. Espècies més rendibles

Categoria	Espècies
Alta demanda	Aromàtiques (romaní, sàlvia, farigola, menta), tomàquet (varietats locals), pebrot (bitxo, pebrot d'Olot), enciam (antigues), plantes per infusions
Mitjana demanda	Cols (varietats locals), carbasses (Potimarron, violí), síndries, melons, plantes d'interior
Baixa demanda però alta qualitat	Espàrrecs, fruiters tradicionals, plantes silvestres útils

C. Càlcul de rendibilitat

Producte	Costos	Preu venda	Ingressos	Benefici
100 aromàtiques	50-100 €	3-8 €/u	300-800 €	200-700 €
50 tomàquets varietat local	30-50 €	2-5 €/u	100-250 €	70-200 €
20 arbres fruiters locals	200-500 €	25-80 €/u	500-1600 €	300-1100 €

9. Mesures i controls de l'hort

A. Dades a recollir

Freqüència	Què mesurar
Cada dia	Temperatura (mín, màx), pluja, estat del cel
Cada setmana	Reg, collita (kg), tractaments
Cada mes	Anàlisi de sòl (cada 6 mesos), inventari de plantes, balanç econòmic
Cada any	Avaluació del cultiu, selecció de varietats, millores a fer

B. Eines de mesura

Bàsiques: termòmetre (mín/màx), pluviòmetre, balança.

Avançades: pH-metre, conductímetre, luxímetre, datalogger.

Software: Excel, apps específiques, bases de dades.

C. Quadern de camp professional

Estructura: per parcel·la, per cultiu, per data, per activitat.

Exemple:

```
2026-06-11
Parcel·la 1: Tomàquets
- Reg: 30 L a les 19h
- Tractament: cap
- Observacions: mildiu a la planta 7
- Collita: 2,5 kg
```

10. Pla de millora anual

A. Avaluació de l'any

Preguntes clau:

- Què ha funcionat bé?
- Què ha fallat?
- Què vull canviar?
- Què vull provar?

Anàlisi: producció total, diversitat, plagues, costos vs beneficis, satisfacció personal.

B. Pla per a l'any vinent

Objectius: augmentar producció, introduir cultius, reduir plagues, millorar estructura.

Accions:

- Hivern: planificar, comprar llavors
- Primavera: plantar, plantar arbres
- Estiu: collir, conservar, vendre
- Tardor: collir, guardar, avaluar

C. Fites a 3-5 anys

Any	Fites
1	Hort establert, 8-10 cultius, infraestructura bàsica
2	10-12 cultius, primer viver, llavors pròpies
3	12-15 cultius, hivernacle, reg automatitzat
4	Vendre excedents, intercanviar llavors
5	15-20 cultius, viver consolidat, associacionisme

11. Notes finals

Quan ja tens l'hort funcionant, comença la part més bonica: deixar de dependre de l'exterior, **produir les teves pròpies llavors, automatitzar el reg, construir el teu hivernacle i participar en la conservació del patrimoni genètic**. Això és la pagesia regenerativa en acció.

Aplica-ho amb seny

1. Pas a pas: no intentis fer-ho tot de cop
2. Comença pel bàsic: llavors + reg
3. Inverteix gradualment: hivernacle, eines
4. Comparteix el coneixement
5. Gaudir del procés!

El futur és la **pagesia petita, ecològica, diversificada i connectada amb el territori**. La teva contribució és valuosa per a tu, la teva família i la societat.

Guia Pràctica Avançada · Hort Ecològic Osona 2026